

【概要】

- I 2 物体系の運動と捉える（個々の運動の追跡は厳しい）。
- II 地面固定系で小球の運動を追跡するのは厳しい（エネルギー的にも張力による仕事が発現してしまう）。小球の運動は台と共に動く座標系で扱う（慣性力は一定）。

【方針】

- I (1) 全体で1つの系と見て、 x 方向の運動量と力学的エネルギーの保存則を連立する。
- (2) P に対する糸の回転運動に注目するか、もしくは、注目地点が P と小球を $\ell : L - \ell$ に内分することを用いて純数学的に処理するか。
- (3) 運動量の x 成分がゼロで一定であることを用いる。重心速度の x 成分がゼロであるから、Q が重心であることは明らか、と言ってしまってもよいだろう。
- (4) 問題文の示唆に従い、Q と共に動く座標系（すなわち重心系）に移れば、小球は Q を始点とした単振り子と同じ運動をする。
- II (1) 台と共に動く座標系に移る。重力と慣性力（架空の力）の合力を「見かけの重力」として扱うのが定石である。
- (2) 仕事は座標系によって異なる値になるが、本問では、地面固定系でのものと解釈するのが自然だろう。外力を求めて定義通りに求めるのは厳しく、エネルギー収支から仕事を逆算する。（張力の仕事が発現ないように）台と小球からなる系全体に注目すべきである。
- (3) $F(t)$ の関数形を具体的に求めるのは厳しい。グラフを選択肢から選ぶだけであれば、代表的な点での値を調べれば充分。
- (4) I (4) と同様に重心系に移ればよい。

【解答】

- I (1) このときの小球と台の速度の x 成分を v_1, V_1 とする。運動量保存則（ x 方向）、および力学的エネルギー保存則より^{※1},

$$\begin{cases} mv_1 + MV_1 = 0, \\ \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}MV_1^2 = mgL(1 - \cos \theta_0) \end{cases} \quad \therefore v_1 = \sqrt{\frac{M}{M+m} \cdot 2gL(1 - \cos \theta_0)}.$$

- (2) 求める量を v^* とする^{※2},

$$v^* = V + \frac{\ell}{L}(v - V) = \frac{\ell}{L}v + \left(1 - \frac{\ell}{L}\right)V.$$

- (3) 運動量保存則より、 $mv + MV = 0$ ゆえ、

$$v^* = \left\{ \left(1 + \frac{m}{M}\right) \frac{\ell}{L} - \frac{m}{M} \right\} v.$$

- $\ell = \ell_0$ で $v^* = 0$ となるために^{※3},

$$\ell_0 = \frac{m}{M+m}L.$$

- (4) θ_0 が十分小さい場合には、Q は不動と見なせる^{※4}。よって、小球の運動は長さ $L - \ell_0$ の単振り子と同等と見なせ、

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{L - \ell_0}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{M+m} \frac{L}{g}}.$$

^{※1} この間、小球が受ける力の x 成分は常に正ゆえ、 $v_1 > 0$ である。

^{※2} 糸が鉛直線となす角を θ 、P に対する小球の角速度を ω とすると、台に対する小球の相対速度の x 成分について $v - V = L\omega \cos \theta$ である。そのことを $v^* - V = \ell\omega \cos \theta$ に用いればよい。また、「内分」の式に基づいて、 $v^* = \frac{\ell v + (L - \ell)V}{\ell + (L - \ell)}$ と考えてもよい。

II(1) 台と共に動く座標系に移り、重力と慣性力（架空の力）の合力を「見かけの重力」として扱う。
見かけの重力が鉛直線となす角を θ_e とすると^{※5},

$$\sin \theta^* = \frac{a}{\sqrt{g^2 + a^2}}, \quad \cos \theta^* = \frac{g}{\sqrt{g^2 + a^2}}.$$

小球は見かけの鉛直線に対して対称に運動するから、

$$H = h + L(1 - \cos 2\theta^*) = h + L \cdot 2 \sin^2 \theta^* = h + \frac{2a^2}{g^2 + a^2} L.$$

(2) 地面に固定した座標系に戻る。力 $F(t)$ のした仕事 W は、小球と台からなる系の力学的エネルギー変化に等しいことから^{※6},

$$W = \frac{1}{2}(M + m)(at_0)^2 + mg(H - h) = \frac{1}{2}(M + m)(at_0)^2 + \frac{2a^2}{g^2 + a^2} mgL.$$

(3) 台の運動方程式より、

$$Ma = F(t) - T \sin \theta \quad \therefore F(t) = Ma + T \sin \theta.$$

これより、 $F(0) = Ma$ である。また、台に対する小球の円運動を考えれば、 $t = t_0$ には $T = mg$ であり^{※7},

$$F(t_0) = Ma + mg \sin 2\theta^* = Ma + \frac{2g^2}{g^2 + a^2} ma > Ma + ma$$

となる^{※8} よって、適切なグラフは イ である。

(4) $t \geq 0$ において、小球と台からなる系の重心たる点 Q の速度の x 成分は at_0 で一定となる。また、振れ角が微小であるとき、重心と共に動く座標系で見た小球の運動は I (4) と同じになる^{※9}。よって、

$$T_2 = T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{M}{M + m} \frac{L}{g}}.$$

※3 速度の x 成分がゼロになる点を探すと、それは結局、重心である、ということ。

※4 Q の水平方向 (x 方向) の速度はゼロである。また、 $\cos \theta_0 \equiv 1$ ゆえ、鉛直方向の運動は無視できる。

※5 底辺の長さが mg 、対辺の長さが ma の直角三角形のなす角が θ_e である。

※6 時刻 $t = t_0$ に小球は台に対して一旦停止し、地面固定系での速度は両者ともに at_0 となる。

※7 見かけの重力加速度の大きさを $g^* = \sqrt{g^2 + a^2}$ とおく。台と共に動く座標系での小球の円運動を考えると、 $t = t_0$ での運動方程式（中心方向）より、

$$m \frac{v^2}{L} = T - mg^* \cos(2\theta^* - \theta^*) \quad \therefore T = mg^* \cos \theta^* = mg.$$

※8 $\sin 2\theta_e = 2 \sin \theta_e \cos \theta_e$ 、および $0 < a < g$ を用いる。

※9 地面固定系に対する重心（点 Q）の速度の水平成分 (x 成分) は一定であり、鉛直成分は無視できるから、重心系での慣性力（架空の力）はゼロである。

【補足】Ⅱ(3)について

台と共に動く座標系で小球の円運動を考え、小球の速さ（台に対する小球の相対速度の大きさ）を u とする．力学的エネルギー保存則より、

$$u = \sqrt{2g^*L \{\cos(\theta - \theta^*) - \cos \theta^*\}}$$

となり、運動方程式（中心方向）より、

$$m \frac{u^2}{L} = T - mg^* \cos(\theta - \theta^*) \quad \therefore T = mg^* \{3 \cos(\theta - \theta^*) - 2 \cos \theta^*\} .$$

よって、

$$F(t) = Ma + T \sin \theta = Ma + mg^* \{3 \cos(\theta - \theta^*) - 2 \cos \theta^*\} \sin \theta .$$

特に、 $t = t_0$ のとき、 $\theta = 2\theta^*$ ゆえ、

$$F(t) = Ma + mg^* \cos \theta^* \sin 2\theta^* = Ma + mg \sin 2\theta^* .$$

【概要】

内部構造が見えるタイプのコンデンサーの問題であるが、回路の状態決定の定石は、あくまで電荷保存則とキルヒホッフ則の連立である。それに加え、可動な金属板に働く力のつりあいを考えていく。

なお、コンデンサーの極板間引力の大きさが $\frac{1}{2} \times (\text{電荷の大きさ}) \times (\text{極板間電場の強さ})$ となることは、問題文で与えたり、導出させたりすることが多いが、本問では明示されていない。

【方針】

I (1) 極板間引力の大きさを、与えられた文字で表す (II でも同様)。

(2) つりあいからばねの伸びを求め、弾性エネルギーを求める。

(3) 運動方程式を立てて近似する。

II (1)(2) 電荷保存則とキルヒホッフ則に加えて^{※1}、金属板 3 のつりあいを考える。

(3) やはり、電荷保存則とキルヒホッフ則。

(4) I (3) と同様に、運動方程式を立てて近似する。

【解答】

I (1) 蓄えられた電荷の大きさは $Q_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d} V$ 、極板間電場の強さは $E_1 = \frac{V}{d}$ である。よって、金属板間に働く引力の大きさは、

$$f_1 = \frac{1}{2} Q_1 E_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{2} \left(\frac{V}{d} \right)^2 .$$

(2) ばねの縮みは $x_1 = \frac{f_1}{k}$ ゆえ、

$$\frac{1}{2} k x_1^2 = \frac{1}{2k} \left\{ \frac{\varepsilon_0 S}{2} \left(\frac{V}{d} \right)^2 \right\}^2 .$$

(3) 下の金属板について、元の位置からの下向きの変位を x として、運動方程式より^{※2}、

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= +k(x_1 - x) - \frac{\varepsilon_0 S}{2} \left(\frac{V}{d+x} \right)^2 \\ &= - \left(k - \frac{\varepsilon_0 S V^2}{d^3} \right) x \end{aligned}$$

よって、単振動の周期は $2\pi \sqrt{\frac{m}{k - (\varepsilon_0 S V^2 / d^3)}}$ である。

^{※1} 静電誘導により、コンデンサーの極板の対向表面の電荷が異符号等量となることは、「常識」である。

^{※2} 近似計算は、次のようにする：

$$\left(\frac{V}{d+x} \right)^2 = \left(\frac{V}{d} \right)^2 \left(1 + \frac{x}{d} \right)^{-2} \approx \left(\frac{V}{d} \right)^2 \left(1 - 2 \frac{x}{d} \right) .$$

II(1) 電荷保存則を考慮して、金属板 1 と 2 の対向表面の電荷は $\mp q$, 2 と 3 の対向表面の電荷は $\mp(q+Q)$, 3 と 4 の対向表面の電荷は $\mp(q-Q)$, 4 と 5 の対向表面の電荷は $\mp q$ である. すると、金属板 3 のつりあいより、

$$0 = -kx + \frac{(q+Q)^2}{2\varepsilon_0 S} - \frac{(q-Q)^2}{2\varepsilon_0 S} \quad \therefore x = \frac{2Qq}{\underline{k\varepsilon_0 S}}.$$

(2) キルヒホッフ則より、

$$\frac{q}{\varepsilon_0 S}\ell + \frac{q+Q}{\varepsilon_0 S}(\ell-x) + \frac{q-Q}{\varepsilon_0 S}(\ell+x) + \frac{q}{\varepsilon_0 S}\ell = V \quad \therefore \frac{q}{V} = \frac{\varepsilon_0 S}{4\{\ell - (Q^2/k\varepsilon_0 S)\}}.$$

(3) 金属板 1 と 5 の電荷を $-q^*$, $+q^*$ とおく. 電荷保存則を考慮した上で、キルヒホッフ則より、

$$\frac{q^*}{\varepsilon_0 S}\ell + \frac{q^*+Q}{\varepsilon_0 S}(\ell-x) + \frac{q^*-Q}{\varepsilon_0 S}(\ell+x) + \frac{q^*}{\varepsilon_0 S}\ell = 0 \quad \therefore q^* = \frac{x}{\underline{2\ell}}Q.$$

(4) 金属板 3 の運動方程式より、

$$m\ddot{x} = -kx - \frac{(Q-q^*)^2}{2\varepsilon_0 S} + \frac{(Q+q^*)^2}{2\varepsilon_0 S} = -\left(k - \frac{Q^2}{\varepsilon_0 S\ell}\right)x.$$

よって、単振動の周期は $2\pi\sqrt{\frac{m}{\underline{k - (Q^2/\varepsilon_0 S\ell)}}}$ である.

【方針】

「熱力学の基本形」の問題。液体の圧力に関する知識と微小変化での近似計算も問われる。

I 通じている液体中の同じ高さの点での液圧は、どこでも等しい。

II(1)(2) I で考えたことに加え、液体の総体積が不変であることに注意する。

(3) 微小体積変化に伴う気体の仕事は $p\Delta V$ と近似できる。

(4) B の液面付近にあった液体の一部は A へ、残りは C へ移ったと考える。

(5) 液体は、誰によって仕事をされるのか。

III ここまでと同じ流れに乗る。あとは「熱力学の基本形」通り。

【解答】

I 容器 C の液面と同じ高さでの 3 つの容器内の液体の圧力が全て等しいことから^{※1},

$$\rho g \cdot 5h = p_1 + \rho g \cdot 2h = p_0 \quad \therefore \rho gh = \frac{1}{5}p_0, \quad p_1 = \frac{3}{5}p_0.$$

II(1) 容器 A, C の液面上昇量を各々 y, z とする。I と同様にして、

$$\rho g(5h + z) = p_1 + \Delta p + \rho g(2h - x) = p_0 + \rho gy.$$

これと $y + z = x$ より^{※2},

$$y = z = \frac{x}{2}, \quad \Delta p = \frac{3}{10} \frac{x}{h} p_0.$$

よって、A, C の液面共に 上向きに $\frac{x}{2}$ だけ移動する。

(2) ここまでの議論から、

$$\frac{\Delta p}{p_1} = \frac{x}{2h}.$$

また、

$$\begin{cases} V_1 + \Delta V_1 = (4h + x)S, \\ V_1 = 4hS \end{cases} \quad \therefore \frac{\Delta V_1}{V_1} = \frac{x}{4h}.$$

(3)

$$W = \underline{p_1 S x}.$$

^{※1} 容器 A 内の液体の高さが $5h$ の部分、および容器 B 内の液体の高さが $2h$ の部分のつりあいから、

$$0 = p_0 S - \rho \cdot 5Shg, \quad 0 = p_0 S - \rho \cdot 2Shg - p_1 S$$

であると考えてもよい。

^{※2} 液体の総体積は不変である。

- (4) はじめの容器 C の液面から測って、(容器 B 内の) 高さ $2h$ 付近にあった液体が、(容器 A 内の) 高さ $5h$ 付近と、(容器 C 内の) 高さ 0 付近に半分ずつ移動するので、

$$\Delta E = \rho S x g \left(\frac{5h+0}{2} - 2h \right) = \frac{1}{6} p_1 S x .$$

- (5) 等しくない．外気も液体に仕事をするから^{※3}．

III(1) この間、B の液面が $2h$ 下降し、A と B の液面が共に h 上昇する．すると、 $V_2 = 6Sh$ ゆえ、

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{3}{2} .$$

また、B の液面が C の液面より h 低くなることから、

$$p_2 = p_0 + \rho g h = \frac{6}{5} p_0 \quad \therefore \frac{p_2}{p_1} = \frac{6}{5} .$$

よって、状態方程式を用いて、

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{P_1 V_1} = \frac{9}{2} .$$

- (2) この間に気体が外部へした仕事は、

$$W = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot 3p_1 \cdot \frac{1}{2} V_1}_{P-V \text{ 図の面積}} = \frac{3}{4} n R T_1 .$$

気体の内部エネルギー変化は、

$$\Delta U = \frac{3}{2} R (T_2 - T_1) = 3nRT_1$$

熱力学第 1 法則より $\Delta U = -W + Q$ ゆえ、

$$Q = \frac{15}{4} n R T_1 .$$

よって^{※4}、

$$C = \frac{Q}{T_2 - T_1} = \frac{15}{8} n R .$$

※3 $\Delta E - W = -p_0 S \cdot \frac{x}{2}$ は、外気が液体にした仕事に等しい．

※4 この過程でのモル比熱は $\frac{C}{n} = \frac{15}{8} R$ となり、定積モル比熱 $\frac{3}{2} R$ より大きく、定圧モル比熱 $\frac{5}{2} R$ より小さい．